护照模型 V3.3.2VS 官方语义库 V1.0.0 对比说明



变更信息汇总

变化类别	项数	具体数据项
新增数据项	14	参考标准 / 内容规范、废电池预防和管理信息、分类收集点信息、回收接收点信息、再使用准备设施信息、梯次利用准备设施信息、废电池处理设施信息、废电池处理安全说明、额定容量、功率、往返能效、内阻、参考条件下预期循环寿命、空闲状态温度范围测试
填写要求调整项	19	经济运营商信息、制造商信息、生产地点、标识说明、检测报告、正极、负极、电极液组成、有害物质信息、拆卸指南、终端用户预防电池报废指南、终端用户分类回收指南、荷电状态、温度信息、最低电压、最高电压、标称电压、允许最大电池功率、预期使用寿命（年）、电池护照状态、质保期
关于是否必填要求的变更项	9	剩余容量、剩余功率、事故信息、经济运营商信息、荷电状态、温度信息、质保期、当前完全循环次数、循环寿命测试放电 C 率
数据拆分及合并	4	零部件编号、备件来源联系方式→零部件编号及备件来源联系方式 当前完全循环次数→充电循环次数、放电循环次数 循环寿命测试 C 率→循环寿命测试充电 C 率、循环寿命测试放电 C 率
27/2/18 暂不生效数据项	17	碳足迹标签、每功能单元电池碳足迹、原材料获取与预处理阶段碳足迹、核心生产阶段碳足迹、分销阶段碳足迹、退役与回收阶段碳足迹、碳足迹表现等级、碳足迹研究、电池碳足迹、尽职调查报告信息、再循环镍含量（消费前）、再循环镍含量（消费后）、再循环钴含量（消费前）、再循环钴含量（消费后）、再循环锂含量（消费前）、再循环锂含量（消费后）、再循环铅含量
删除数据项	13	经济运营商唯一标识符、工厂唯一标识符、制造商唯一标识符、投入使用日期、尽职调查报告信息、第三方供应链保证、供应链指数、废旧电池回收利用指南、认证可用电量、剩余可用电量、初始自放电率、当前自放电率、深度放电事件次数、过量充电次数

南京复创

新增数据项

官方语义库 1.0.0			变更说明	
数据项名称	电池分类	是否必填 M： 必填 C： 有条件 V： 推荐 / 自愿	变更类型	对照表备注
参考标准 / 内容规范 ID Content specification Ids	EV/LMT/IND	M	语义库新增	语义库版本，系统默认配置
废电池预防和管理信息 Waste Battery Preventio Management Info	EV/LMT/IND	M	语义库新增	待确定
分类收集点信息 Separate Collection Points	EV/LMT/IND	M	语义库新增	格式是自由文本，官方测试数据给的是个网址
回收接收点信息 Take Back Collection Points	EV/LMT/IND	M	语义库新增	格式是自由文本
再使用准备设施信息 Preparation For Reuse Facilities	EV/LMT/IND	M	语义库新增	格式是自由文本
梯次利用准备设施信息 Preparation For Repurposing Facilities	EV/LMT/IND	M	语义库新增	格式是自由文本
废电池处理设施信息 Waste Battery Treatment Facilities	EV/LMT/IND	M	语义库新增	格式是自由文本
废电池处理安全说明 Waste Battery Safety Instructions	EV/LMT/IND	M	语义库新增	待确定
额定容量 Rated capacity	EV/LMT/IND	M(EV/LMT/IND- 可充电电池)	语义库新增	动态值，电池状态变化时更新
功率 Power Capability	EV/LMT/IND	M(EV/LMT/IND- 可充电电池)	语义库新增	动态值，电池状态变化时更新
往返能效 Where applicable, energy round trip efficiency [%]	EV/LMT/IND	V(如适用)	语义库新增	动态值，电池状态变化时更新
内阻 internal Resistance	EV/LMT/IND	M(EV/LMT) V(IND- 可充电电池)	语义库新增	动态值，电池状态变化时更新
参考条件下预期循环寿命 expected Lifetime Cycles Rest	EV/LMT/IND	M(EV/LMT/IND 仅适用于可用循环次数表达寿命的可充电电池)	语义库新增	动态值，电池状态变化时更新
空闲状态温度范围测试 Not in use temperature range test	EV/LMT/IND	M	语义库新增	格式是自由文本

南京复创

填写要求调整项

护照模型 V3.3.2			官方语义库 1.0.0			变更说明
数据项名称	电池分类	是否必填 M： 必填 R： 推荐 / 自	数据项名称	电池分类	是否必填 M： 必填 C： 有条件 V： 推荐 / 自愿	对照表备注
经济运营商信息 Economic operator information	EV/LMT/BESS/IND	R	护照登记方 / 责任方身份（经济运营商） registrantIdentity	EV/LMT/IND	M	仅名称
制造商信息 Manufacturer information	EV/LMT/BESS/IND	M	制造商信息 Manufacturer information	EV/LMT/IND	M	名称（必填）、注册商标 / 注册商号（选填）；联系地址（必填）；网址、邮箱（选填）
生产地点 Manufacturing place	EV/LMT/BESS/IND	M	生产地点 Manufacturing place	EV/LMT/IND	M	格式： town/region （二选一），country/jurisdiction （必填）
标识说明 Meaning of labels and symbols	EV/LMT/BESS/IND	M	标识说明 Battery Label Symbol Meaning	EV/LMT/IND	M	待确定
检测报告 Results of test reports proving compliance	EV/LMT/BESS/IND	M	合规测试报告结果 Compliance Test Report Results	EV/LMT/IND	M	上传 1 份文件
正极、负极、电极液组成 Materials used in cathode, anode and electrolyte	EV/LMT/BESS/IND	M	详细组成 detailedComposition	EV/LMT/IND	M	名称
有害物质信息 hazardous substances	EV/LMT/BESS/IND	M	有害物质 Hazardous substances	EV/LMT/IND	M	填名称
拆卸指南 Dismantling information: Manuals for the removal and the disassembly of the battery pack	EV/LMT/BESS/IND	M	拆卸指南 Dismantling information:	EV/LMT/IND	M	上传 1 份文件
终端用户预防电池报废指南 Information on the role of end-users in contributing to waste prevention	EV/LMT/BESS/IND	M	终端用户预防电池报废指南 End User Role In Waste Prevention	EV/LMT/IND	M	上传文档改为填写自由文本
终端用户分类回收指南 Information on the role of end-users in contributing to the separate collection of waste batteries	EV/LMT/BESS/IND	M	终端用户分类回收指南 End User Role In Separate Collection	EV/LMT/IND	M	上传文档改为填写自由文本
荷电状态 State of Charge (SoC)	EV/LMT/BESS/IND	R	荷电状态 State of Charge (SoC)	EV/LMT/IND	M	电池使用后适用：直方图， %
温度信息 Temperature information	EV/LMT/BESS/IND	R	温度信息 Temperature information	EV/LMT/IND	M	电池使用后适用：直方图， %
最低电压 Minimum voltage	EV/LMT/BESS/IND	M	最低电压 Minimum voltage	EV/LMT/IND	M	和温度相关的话，附带温度
最高电压 Maximum voltage	EV/LMT/BESS/IND	M	最高电压 Maximum voltage	EV/LMT/IND	M	和温度相关的话，附带温度
标称电压 Nominal voltage	EV/LMT/BESS/IND	M	标称电压 Nominal voltage	EV/LMT/IND	M	和温度相关的话，附带温度
允许最大电池功率 Maximum permitted battery power	EV/LMT/BESS/IND	M	允许最大电池功率 Power limits	EV/LMT/IND	M	和温度相关的话，附带温度范围
预期使用寿命（年） Expected lifetime in calendar years	EV/LMT/BESS/IND	M	预期使用寿命（年） Expected lifetime in calendar years	EV/LMT/IND	M(EV/LMT/IND-可充电电池)	动态值，状态变化时更新
电池护照状态 DPP Status	EV/LMT/BESS/IND	M	电池护照状态 DPP Status	EV/LMT/IND	M	枚举值变化： valid 、 invalid
质保期 Warranty period of the battery	EV/LMT/BESS/IND	R	质保期 Commercial Warranty Period	EV/LMT/IND	如适用（如果提供	单位是月

南京复创

关于是否必填要求的变更项

护照模型 V3.3.2			官方语义库 1.0.0			变更说明
数据项名称	电池分类	是否必填 M： 必填 R： 推荐 / 自愿	数据项名称	电池分类	是否必填 M： 必填 C： 有条件 V： 推荐 / 自愿	对照表备注
剩余容量 Remaining capacity	EV/LMT/BESS/IND	**M(LMT/BESS) R(EV/IND)**	剩余容量 Remaining capacity	LMT/IND	**M(LMT/IND-BESS with BMS)**	仅针对 LMT 和 IND-BESS with BMS
剩余功率 Remaining power capability	EV/LMT/BESS/IND	**M(LMT/BESS) R(EV/IND)**	剩余功率 Remaining power capability	LMT/IND	**M(LMT/IND-BESS with BMS)**	仅针对 LMT 和 IND-BESS with BMS
事故信息 Information on accidents	EV/LMT/BESS/IND	**R**	负面事件 Negative events	EV/LMT/IND	**M**	改为必填
经济运营商信息 Economic operator information	EV/LMT/BESS/IND	**R**	护照登记方 / 责任方身份（经济运营商） registrantIdentity	EV/LMT/IND	**M**	仅名称
荷电状态 State of Charge (SoC)	EV/LMT/BESS/IND	**R**	荷电状态 State of Charge (SoC)	EV/LMT/IND	**M**	电池使用后适用：直方图，%
温度信息 Temperature information	EV/LMT/BESS/IND	**R**	温度信息 Temperature information	EV/LMT/IND	**M**	电池使用后适用：直方图，%
质保期 Warranty period of the battery	EV/LMT/BESS/IND	**R**	质保期 Commercial Warranty Period	EV/LMT/IND	**如适用（如果提供商业保修）**	单位是月
当前完全循环次数 Number of full charging and discharging cycles	EV/LMT/BESS/IND	**R**	充电循环次数 number Of Charging Cycles	EV/LMT/IND	**M**	电池开始使用后适用
			放电循环次数 number Of Discharging Cycles	EV/LMT/IND	**M**	电池开始使用后适用
循环寿命测试 C 率 C-rate of relevant cycle-life test	EV/LMT/BESS/IND	**M**	循环寿命测试充电 C 率 Cycle Life Charge C-Rate	EV/LMT/IND	**M(EV/LMT/IND 仅适用于可用循环次数表达寿命的部分电池)**	未变化
			循环寿命测试放电 C 率 Cycle Life Discharge C-Rate	EV/LMT/IND	**V**	改为选填

南京复创

数据拆分及合并

护照模型 V3.3.2			官方语义库 1.0.0			变更说明	
数据项名称	电池分类	是否必填 M： 必填 R： 推荐 / 自愿	数据项名称	电池分类	是否必填 M： 必填 C： 有条件 V： 推荐 / 自愿	变更类型	对照表备注
零部件编号 Part numbers for components	EV/LMT/BESS/IND	**M**	零部件编号及备件来源联系方式 Spare Part Replacement Details	EV/LMT/IND	**M**	**数据合并**	上传 1 份文档
备件来源信息 Information on sources of spare parts	EV/LMT/BESS/IND	**M**					
当前完全循环次数 Number of full charging and discharging cycles	EV/LMT/BESS/IND	**R**	充电循环次数 number Of Charging Cycles	EV/LMT/IND	**M**	**数据拆分**	电池开始使用后适用
			放电循环次数 number Of Discharging Cycles	EV/LMT/IND	**M**	**数据拆分**	电池开始使用后适用
循环寿命测试 C 率 C-rate of relevant cycle-life test	EV/LMT/BESS/IND	**M**	循环寿命测试充电 C 率 Cycle Life Charge C-Rate	EV/LMT/IND	**M(EV/LMT/IND 仅适用于可用循环次数表达寿命的部分电池)**	**数据拆分**	
			循环寿命测试放电 C 率 Cycle Life Discharge C-Rate	EV/LMT/IND	**V**	**数据拆分**	放电 C 率是可选

南京复创

27/2/18 暂不生效数据项

护照模型 V3.3.2		
数据项名称	电池分类	是否必填 M： 必填 R： 推荐 / 自愿
碳足迹标签 Carbon Footprint label	EV/LMT/BESS/IND	M
每功能单元电池碳足迹 Battery carbon footprint per Functional Unit	EV/LMT/BESS/IND	M
原材料获取与预处理阶段碳足迹 Contribution of raw material acquisition and pre-processing lifecycle stage	EV/LMT/BESS/IND	M
核心生产阶段碳足迹 Contribution of main product production lifecycle stage	EV/LMT/BESS/IND	M
分销阶段碳足迹 Contribution of distribution lifecycle stage	EV/LMT/BESS/IND	M
退役与回收阶段碳足迹 Contribution of end of life and recycling lifecycle stage	EV/LMT/BESS/IND	M
碳足迹表现等级 Carbon footprint performance class	EV/LMT/BESS/IND	M
碳足迹研究 Web link to public carbon footprint study	EV/LMT/BESS/IND	M
电池碳足迹 Absolute battery carbon footprint	EV/LMT/BESS/IND	R

护照模型 V3.3.2		
数据项名称	电池分类	是否必填 M： 必填 R： 推荐 / 自愿
尽职调查报告信息 Information of due diligence report	EV/LMT/BESS/IND	M
再循环镍含量（消费前） Pre-consumer recycled nickel share 再循环镍含量（消费后） Post-consumer recycled nickel share	EV/LMT/BESS/IND	M
再循环钴含量（消费前） Pre-consumer recycled cobalt share 再循环钴含量（消费后） Post-consumer recycled cobalt share	EV/LMT/BESS/IND	M
再循环锂含量（消费前） Pre-consumer recycled lithium share 再循环锂含量（消费后） Post-consumer recycled lithium share	EV/LMT/BESS/IND	M
再循环铅含量 Recycled lead share	EV/LMT/BESS/IND	M

删除数据项

护照模型 V3.3.2		
数据项名称	电池分类	是否必填 M： 必填 R： 推荐 / 自愿
经济运营商唯一标识符 Unique economic operator identifier	EV/LMT/BESS/IND	M
工厂唯一标识符 Unique facility identifier	EV/LMT/BESS/IND	M
制造商唯一标识符 Unique manufacturer identifier	EV/LMT/BESS/IND	M
投入使用日期 Date of putting the battery into service	EV/LMT/BESS/IND	M(LMT/BESS) R(EV/IND)

护照模型 V3.3.2		
数据项名称	电池分类	是否必填 M： 必填 R： 推荐 / 自愿
第三方供应链保证 Third party assurances of recognised schemes	EV/LMT/BESS/IND	R
供应链指数 Supply chain indices	EV/LMT/BESS/IND	R
废旧电池回收利用指南 Information on battery collection, preparation for second life and on treatment at end of life	EV/LMT/BESS/IND	M
认证可用电量 Certified usable battery energy	EV	R
剩余可用电量 Remaining usable battery energy	EV	R
初始自放电率 Initial self-discharge rate	LMT/BESS	R
当前自放电率 Current self-discharge rate	LMT/BESS	R
深度放电事件次数 Number of deep discharge events	EV/LMT/BESS/IND	M(LMT/BESS) R(EV/IND)
过量充电次数 Number of overcharge events	EV/LMT/BESS/IND	R

南京复创

官方规范已发布，完整联调条件仍待确认

开发依据已具备，完整联调仍待确认。

已发布的开发依据 | 2026.10.30

接口文档与 OpenAPI

认证与 Token 、注册提交、幂等重试，
以及任务状态和逐项结果查询。

语义模型 1.0.0

覆盖 EV 、 LMT 、 IND 的字段结构、类型、
必填、枚举及公开／受限访问视图。

校验资源与测试样例

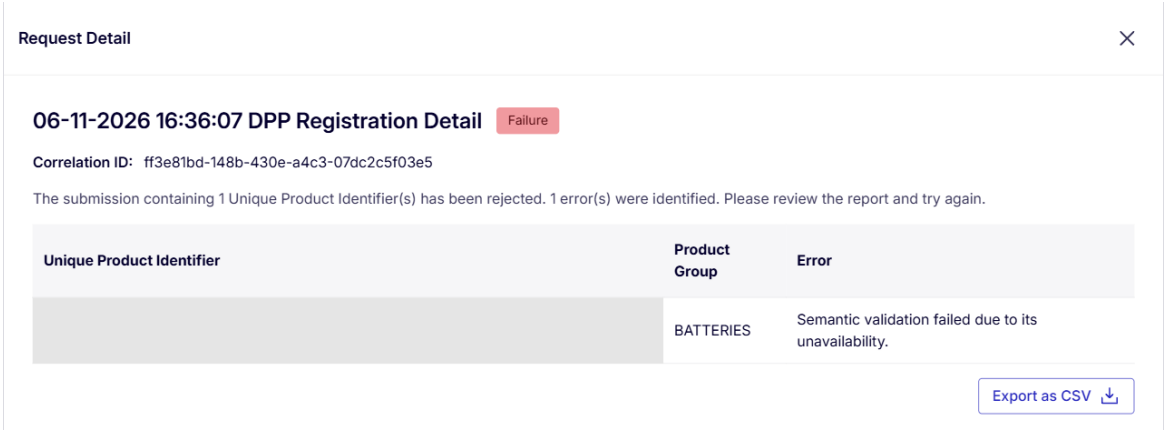
JSON Schema 、 SHACL 、 JSON-LD ，
可用于构建本地校验与回归用例。

内部测试记录 | 2026.11.06

鉴权链路尚待完成验证

Token 地址 GET 探测返回 404 ；
正式 POST 取 Token 待服务账号与凭据具备后验证。

在线语义校验当次不可用



正式环境：接收 0 条、拒绝 1 条；未完成登记。

尚未形成“ Token— 提交护照—在线语义校验—成功登记”的完整联调闭环。
具体可联调时间以官方后续通知为准。

来源：欧盟官方资源页（ 2026.10.30 ）；刘勇辉《成果报告 V1.3 》《注册认证指南 V1.2 》， 2026.11.06 测试。
官方资料： single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/digital-product-passport/resources-documentation_en

上汽当前可推进：完善系统，完成联调前准备

以官方接口与语义规范为基线，先完成本地开发和验证，再进入欧盟端到端联调。

工作方向	当前可开展工作	准备成果
模型与系统适配	对齐字段、类型、必填、枚举、单位、多语言及权限；完善录入、动态更新规则和业务数据接入。	工程字段映射与模型；上汽→护照平台接入接口
欧盟接口开发	开发私钥签名、 Token 申请、注册提交及幂等重试；实现任务查询，通过 Mock 验证调用与异常处理。	欧盟接口适配模块；配置及联调用例
本地模型校验	执行 JSON Schema 结构校验与 SHACL 语义约束校验；覆盖三类电池的正向样例和负向校验用例。	校验功能、样例及报告
UPI 与试点数据	准备 HTTPS 护照服务、匿名公开及授权受限视图；实现欧盟回读令牌验签与授权，准备单条 EV 数据。	UPI 与访问控制；单条 EV 试点数据包

联调启动条件：服务账号及凭据、 Token POST 、 UPI 回读及官方在线语义校验具备。
先完成单条 EV 护照端到端验证，再扩展类别与批量注册。

依据：官方 API 、 Service Account 、 Self-Hosted Authentication 及 Semantic Data 指南，结合上汽当前准备任务整理。
范围：上汽业务系统→护照平台数据接入，与护照平台→欧盟注册中心接口开发分别推进。

下一步计划

序号	关键事项	责任人	完成时间
1	**护照模型 V4.0 输出：**汇总前序对齐与验证结果，正式发布护照模型 V4.0 版本	孔瑞霞	11.10
2	**工程化护照模型 V4.0 输出**	宁蒙昌	11.12
3	**变化数据项责任归属确认：**根据护照模型 V4.0 和上汽增补确认变化项数据责任归属，完善护照数据项并同步调整业务蓝图	孙波	11.18
4	**系统调整优化：**按确认后的模型变更，对护照系统数据模型、录入界面及校验规则进行适配调整与优化	段素栋	11.30
5	**数据收集 Deadline：**明确各数据项数据收集的截止时间节点，制定收集计划并跟踪落实进度	各业务部门	12.04
6	**输出体系流程文件初版**	孙波	11.30
7	**API 接口对接：**开发并联调上汽业务系统与护照平台的 API 接口，实现关键数据自动采集与同步	段素栋	预计 12.30
8	**试点护照完整认证：**试点电池产品，完成一个 SN 的测试环境注册和 NB 机构最终认证（包含护照数据项完整性和系统合规性认证）	NB 机构	27.1.15
9	**电池护照批量正式注册**	项目组	27.1.20
10	**输出项目最终交付物**，包括最终版电池护照模型表、业务蓝图最终版、体系流程文件终稿、项目白皮书终稿、试点护照认证报告、项目验收报告。	孙波	27.02